

Diszkrét matematika 2

9. előadás Polinomok V

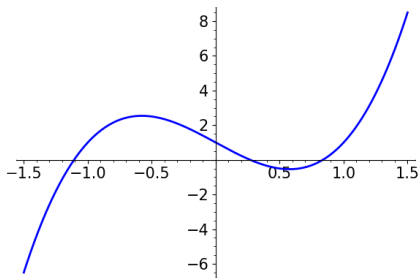
Mérai László

`merai@inf.elte.hu`

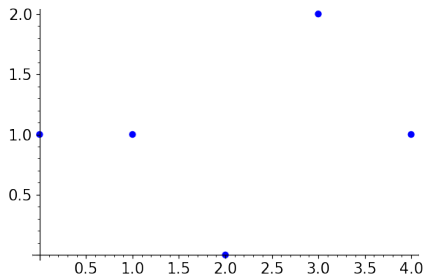
Komputeralgebra Tanszék

2025 ősz

Polinomok



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{R}[x]$$



$$f = 4x^3 - 4x + 1 \in \mathbb{Z}_5[x]$$

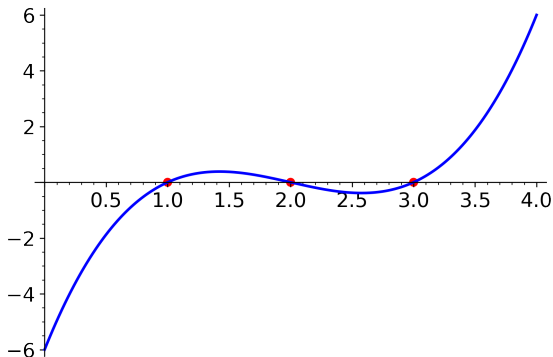
Polinomok előírt gyökökkel

Eddig: f polinomhoz kerestük a gyököket (gyökök száma, közös gyökök, többszörös gyökök, ...)

Most: gyökökhöz keresünk polinomot

Példa Keresünk f polinomot, hogy $f(1) = f(2) = f(3) = 0$.

$f = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$ jó lesz



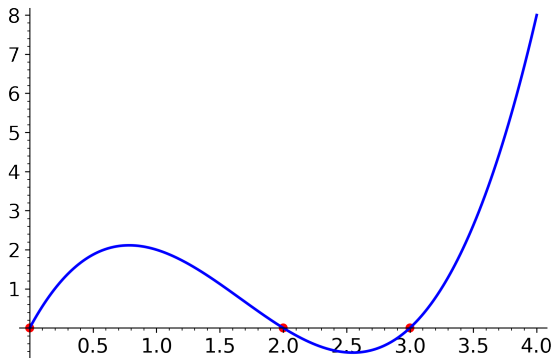
Polinomok előírt gyökökkel

Eddig: f polinomhoz kerestük a gyököket (gyökök száma, közös gyökök, többszörös gyökök, ...)

Most: gyökökhöz keresünk polinomot

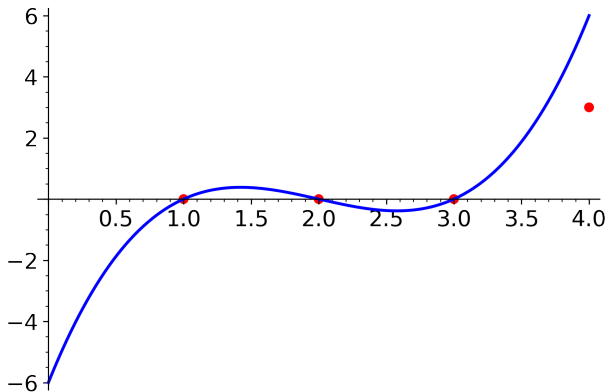
Példa Keresünk f polinomot, hogy $f(0) = f(2) = f(3) = 0$.

$f = x(x - 2)(x - 3)$ jó lesz



Lagrange interpoláció

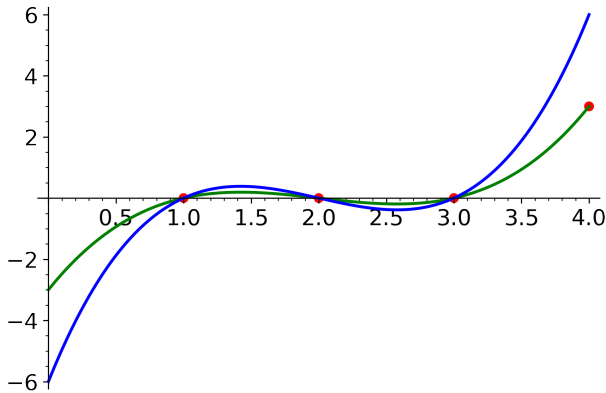
Példa Keresünk f polinomot, hogy $f(1) = f(2) = f(3) = 0$ és $f(4) = 3$.
Az $f = (x-1)(x-2)(x-3)$ **nem** jó: $f(4) = 6$



De majdnem jó. $f \rightsquigarrow \frac{1}{2}f$

Lagrange interpoláció

Példa Keresünk f polinomot, hogy $f(1) = f(2) = f(3) = 0$ és $f(4) = 3$.
Az $f = \frac{1}{2}(x-1)(x-2)(x-3)$ jó: $f(4) = 3$



Lagrange alappolinomok

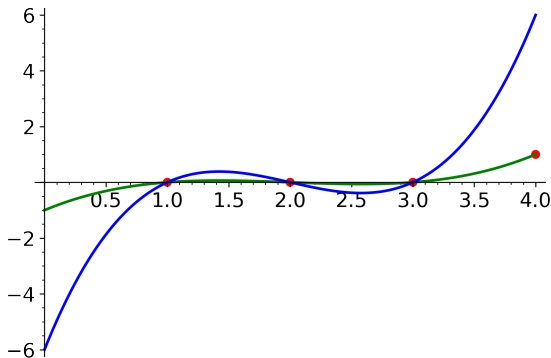
Keresünk f polinomot, hogy $f(x_0) = f(x_1) = \dots = f(x_{n-1}) = 0$ és $f(x_n) = 1$.

- Ha $g = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})$, akkor $g(x_0) = g(x_1) = \dots = g(x_{n-1}) = 0$
- Ekkor általában $g(x_n) \neq 1$.
- Tekintsük $g(x_n)$ -et. Ha x_i mind **különböző**, akkor $g(x_n) \neq 0$.
- Legyen $f = \frac{1}{g(x_n)}g$.

Definíció

Legyenek $x_0, \dots, x_n$ különböző értékek. Akkor az i -edik **Lagrange alappolinom**

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$



Lagrange interpoláció

Keresünk olyan f polinomot, amire $f(x_0) = y_0, \dots, f(x_n) = y_n$.

Ha L_i az i -edik Lagrange alappolinom:

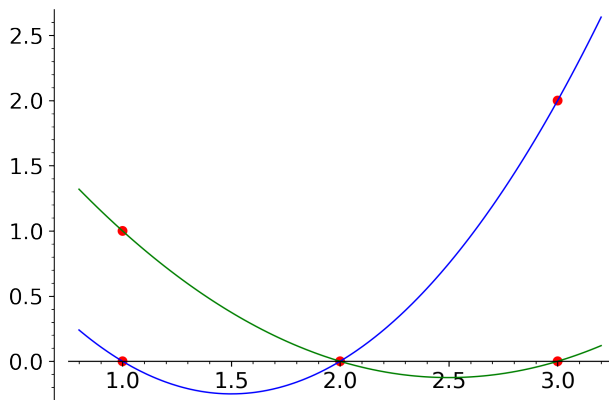
$$L_i(x_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

és

$$L_i(x_i) = 1,$$

akkor

$$f = \sum_{i=0}^n y_i L_i$$



Lagrange interpoláció

Keresünk olyan f polinomot, amire $f(x_0) = y_0, \dots, f(x_n) = y_n$.

Ha L_i az i -edik Lagrange alappolinom:

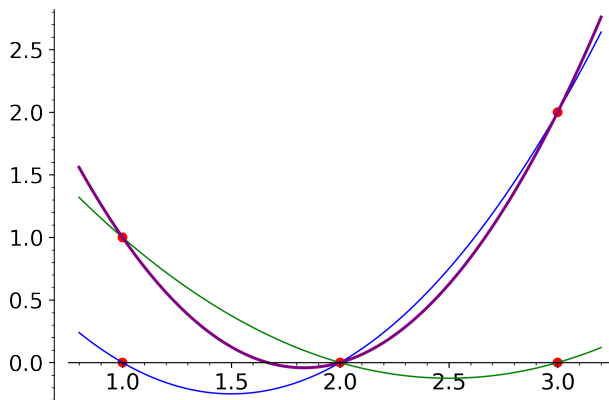
$$L_i(x_j) = 0 \quad (i \neq j)$$

és

$$L_i(x_i) = 1,$$

akkor

$$f = \sum_{i=0}^n y_i L_i$$



u.i.:
$$f(x_\ell) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x_\ell) = y_\ell L_\ell(x_\ell) = y_\ell.$$

Lagrange interpoláció

Legyen

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j} \quad \text{és} \quad f = \sum_{i=0}^n y_i L_i$$

Tétel

Legyenek $x_0, x_1, \dots, x_n$ páronként különböző **alappontok** és $y_0, y_1, \dots, y_n$ tetszőleges értékek. Ekkor egyértelműen létezik olyan f polinom, hogy $\deg f \leq n$ és $f(x_i) = y_i$.

Bizonyítás.

- Létezés: volt, Lagrange alappolinomokkal.
- $\deg f$: mivel $\deg L_i = n$, így $\deg f = \deg \sum_i y_i L_i \leq n$.
- egyértelműség: ha $f(x_i) = g(x_i) = y_i$, ($i = 0, 1, \dots, n$) és $\deg f, \deg g \leq n$, akkor legyen $F = f - g$. Ekkor $\deg F \leq n$. Ekkor $F(x_i) = 0$, így F -nek $n + 1$ gyöke van, ellentmondás.

Lagrange interpoláció

Példa

Legyenek $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 2$ és $y_0 = 3, y_1 = 0, y_2 = 1$.

Keresünk $f \in \mathbb{Z}_5[x]: f(x_i) = y_i$.

- Alappolinomok:

$$L_0 \equiv \frac{(x-1)(x-2)}{(0-1)(0-2)} \equiv \frac{1}{2}(x-1)(x-2) \equiv 3(x-1)(x-2) \pmod{5}$$

$$L_1 \equiv \frac{(x-0)(x-2)}{(1-0)(1-2)} \equiv -(x-0)(x-2) \equiv 4(x-0)(x-2) \pmod{5}$$

$$L_2 \equiv \frac{(x-0)(x-1)}{(2-0)(2-1)} \equiv \frac{1}{2}(x-0)(x-1) \equiv 3(x-0)(x-1) \pmod{5}$$

Így

$$\begin{aligned} f &= 3 \cdot L_0 + 0 \cdot L_1 + 1 \cdot L_2 = 3 \cdot 3(x-1)(x-2) + 3(x-0)(x-1) \\ &\equiv 2x^2 + 3 \pmod{5} \end{aligned}$$